

Test Aleatorio #76

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de las siguientes NO es una potestad de las Cortes Generales declarada en el artículo 66 de la Constitución Española?

- a) La potestad legislativa del Estado.
- b) Aprobar sus Presupuestos.
- c) La potestad reglamentaria del Estado.
- d) Controlar la acción del Gobierno.

2. Los Vocales integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial:

- a) Serán nombrados por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, por un periodo de cinco años.
- b) Serán nombrados por el Congreso de los Diputados y por el Senado por un periodo de cinco años.
- c) Serán nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
- d) Serán nombrados por el Rey por un periodo de tres años.

3. De los siguientes principios, ¿cuál no es aplicable a la Justicia, de acuerdo con la Constitución?

- a) Oralidad
- b) Independencia
- c) Exclusividad
- d) Movilidad

4. Según la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, para ser designado Defensor del Pueblo será necesario, en una primera votación, obtener el voto favorable de:

- a) Las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 15 días, ser ratificado por la mayoría del Senado
- b) La mayoría absoluta de ambas cámaras, Congreso y Senado
- c) Las dos quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, ser ratificado por las dos terceras partes de los miembros del Senado
- d) Las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, ser ratificado por esa misma mayoría del Senado

5. Sobre las Haciendas Locales, la Constitución Española, en su artículo 142, indica que:

- a) Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán únicamente de tributos propios y de la participación en los del Estado.
- b) Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán excepcionalmente de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
- d) Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán exclusivamente de tributos propios y de participación en los de las Comunidades Autónomas.

6. En los Ministerios:

- a) Existen en todo caso Secretarías de Estado y Secretarías Generales
- b) Existen en todo caso Secretarías de Estado y pueden existir Secretarías Generales
- c) Pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales
- d) Pueden existir Secretarías de Estado, y existen en todo caso Secretarías Generales

7. Señale la respuesta correcta en relación a la Ley 40/2015:

- a) corresponde a los órganos superiores de la organización central establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución
- b) corresponde a los órganos superiores de la organización central establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y su desarrollo y ejecución a los órganos superiores
- c) corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y su desarrollo y ejecución a los órganos directivos
- d) corresponde a los órganos directivos establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos superiores su desarrollo y ejecución

8. ¿En qué se diferencia el Consejo del Consejo Europeo?

- a) El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo es la institución de la UE en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- b) El Consejo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo Europeo es la institución de la UE en que están representados los Estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento, funciones legislativas y presupuestarias.
- c) El Consejo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y el presidente de la Comisión, tiene una función de impulso y orientación política, económica y social. El Consejo Europeo es la institución de carácter regional, dedicada a la educación, la cultura y la defensa de los derechos humanos.
- d) Son la misma institución.

9. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia:

- a) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la mitad de sus miembros.
- b) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la mitad de sus miembros.
- c) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la mitad, al menos, de sus miembros.
- d) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la mitad, al menos, de sus miembros.

10. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta):

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades que integran la Administración Local
- d) cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas

11. Según lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el procedimiento para exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, se prevé un plazo de audiencia de

- a) Quince días
- b) Diez días.
- c) Siete días
- d) Cinco días

12. ¿Es siempre necesario acudir a una nueva licitación para adjudicar los contratos basados en un acuerdo marco?

- a) No, solo cuando no todos los términos del acuerdo están definidos
- b) Sí, siempre se debe acudir a una nueva licitación
- c) La ley prohíbe expresamente acudir a una nueva licitación
- d) Depende de lo que establezca el pliego del acuerdo marco

13. El órgano de contratación en la Administración General del Estado:

- a) Es siempre el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
- b) Son los Ministros y Secretarios de Estado y directores/presidentes de los organismos y entidades dependientes
- c) Los Ministros por delegación del Gobierno de la Nación
- d) Son los Subsecretarios de cada Ministerio

14. Los sistemas dinámicos de adquisición:

- a) Solo permiten tramitar contratos de obras
- b) El proceso de adquisición es totalmente electrónico
- c) La duración de un sistema de contratación dinámico no podrá exceder, en términos generales, los 2 años
- d) Se podrá cargar a las empresas un 0.5% del montante total del contrato, en concepto de participación

15. Según el artículo 56.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Ministro de Hacienda dará cuentas trimestralmente de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) El Gobierno.
- d) El Congreso de los Diputados.

16. ¿Cuál NO es un principio general de las subvenciones públicas, según el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones?

- a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación.
- b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
- c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- d) Agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

17. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la entrada de España en la Unión Económica Monetaria es falsa?

- a) Se produjo en 1999
- b) Se pudo llevar a cabo por la consecución de los criterios de convergencia propuestos en Maastricht 1992
- c) Favorecería al aperturismo de España y la generación de confianza
- d) Afectó a la subida de los tipos de interés

18. Ley de Economía Sostenible:

- a) La Ley 2/2012
- b) La Ley 2/2002
- c) La Ley 3/2012
- d) La Ley 2/2011

19. ¿Qué artículo de la CE consagra la obligación de los poderes públicos para promover las condiciones para la igualdad del individuo?

- a) Artículo 14 CE.
- b) Artículo 9.2 CE.
- c) Artículo 9.1 CE.
- d) Artículo 13 CE.

20. La acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras, según indica la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, se produce mediante:

- a) La orden de protección a favor de la víctima.
- b) La correspondiente denuncia presentada en Comisaría o Juzgado.
- c) La orden de alejamiento a favor de la víctima o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.
- d) La orden de protección a favor de la víctima o, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, hasta que se dicte la orden de protección.

21. ¿Cómo se calcula la tasa de paro?

- a) Cociente entre el número de parados y el de la población total.
- b) Cociente entre el número de no asalariados y el de activos.
- c) Cociente entre el número de parados y el de activos.
- d) Cociente entre el número de parados y el de no asalariados.

22. La ley de Okun se refiere a:

- a) La relación empírica entre las variables tasa de desempleo y producción de un país.
- b) La relación inversa entre la inflación y el desempleo de un país.
- c) La relación entre la tasa de desempleo y el número de vacantes sin cubrir respecto del total de empleos.
- d) Las relaciones entre los insumos capital (K), trabajo (L) y tecnología o productividad total de los factores (PTF).

23. Según los indicadores sobre teletrabajo publicados por ONTSI en 2021, tomando como fuente las diferentes Encuestas de Población Activa del INE, ¿se observa una brecha de género en la adopción del teletrabajo a lo largo de 2021?

- a) Sí, la adopción del teletrabajo fue más frecuente entre los hombres que entre las mujeres.
- b) Sí, la adopción del teletrabajo fue más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.
- c) No, los datos fueron muy similares a lo largo de todo el año.
- d) La ONTSI no publica datos desagregados acerca del teletrabajo.

24. Según el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard, para un grado de madurez del equipo M3 (saben pero no quieren), ¿cuál de los siguientes estilos de liderazgo sería el adecuado a adoptar?:

- a) Estilo Persuasivo.
- b) Estilo Delegativo.
- c) Estilo Directivo.
- d) Estilo Participativo.

25. ¿A quién corresponde la declaración de medios y servicios compartidos?

- a) A la CETIC
- b) A la Secretaría General de Administración Digital, a propuesta de la CETIC
- c) A la CETIC y a la Secretaría General de Administración Digital
- d) A la CETIC, a propuesta de la Secretaría General de Administración Digital

26. ¿Qué ley española establece la disponibilidad de nombres de dominio «.es» con caracteres propios de las lenguas habladas en el territorio nacional, como la «ñ»?

- a) No hay ninguna ley en España ni internacional que regule este aspecto de los dominios en internet.
- b) Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- c) Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
- d) Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información.

27. Según la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones:

- a) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden
- b) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de las 8:00 horas del día laborable siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden
- c) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir de las 00:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden
- d) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro del plazo de 24 horas contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden

28. Una de las preocupaciones de la Agenda Digital Europea es la «exclusión digital». Para combatirla, se incluyen medidas como...

- a) incrementar la eficiencia energética y reducir la energía que se usa en los hogares
- b) incrementar el ratio de participación de personas con discapacidad en actividades públicas, sociales y económicas a través de proyectos de inclusión
- c) implementar un sistema de firma electrónica seguro que funcione en cualquiera de los Estados Miembros
- d) apoyar las políticas del sector audiovisual en pro de las personas con discapacidad

29. Señale la afirmación verdadera con respecto a la entrada en vigor de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno:

- a) Todas las disposiciones entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
- b) La entrada en vigor de todas sus disposiciones fue al año de su publicación en el BOE.
- c) Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispusieron de un plazo máximo de dos años tras publicación en BOE para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley.
- d) Algunas disposiciones de la ley entraron en vigor a los 3 años de su publicación en el BOE.

30. Respecto al bloqueo de datos regulado en el artículo 32, de la Ley 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se establece que:

- a) El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- b) El encargado del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- c) El delegado de protección de datos estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión.
- d) La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) estudiará la pertinencia del bloqueo de datos cuando proceda a su oposición, rectificación o supresión.

31. El término «organización aprendiente» se debe a:

- a) Peter Drucker
- b) Davenport
- c) C. Ramíó
- d) Linda Applegate

32. La Ley de Pareto:

- a) Se conoce como 'ley del 90/10'
- b) Se conoce como 'ley del 80/20'
- c) Dice que con el 90% de esfuerzo se resuelven el 10% de los problemas
- d) Las respuestas 'a' y 'c' correctas

33. Un DAFO sirve para:

- a) El análisis interno y externo de una empresa u organización
- b) La definición y establecimiento de objetivos operativos
- c) La medición de los indicadores de un proyecto
- d) El cálculo de costes y tiempo de una estrategia

34. De entre las siguientes opciones, seleccione la que define el concepto de «proyecto», en el ámbito de la gestión de proyectos clásica:

- a) Una estructura organizativa temporal establecida para crear un producto o servicio único, y sujeto a ciertas restricciones de tiempo, coste y calidad.
- b) Un conjunto de actividades, sin relación temporal ni de dependencia mutua, organizadas con el objeto de producir un resultado.
- c) Un conjunto de personas organizadas para la creación de un producto en un tiempo predeterminado por la Dirección de la organización.
- d) Una estructura organizativa indefinida diseñada para la gestión de un portfolio de servicios, y sujeta a restricciones de coste y calidad.

35. En su libro «La estructura de las organizaciones» Mintzberg describe las organizaciones matriciales y señala diversos factores que las identifican. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a estos factores?

- a) Elevada tendencia a disgregar a los especialistas en unidades funcionales en lo que corresponde a asuntos internos.
- b) Estructura sumamente orgánica con escasa formalización del comportamiento.
- c) Elevada especialización del puesto basada en una preparación formal.
- d) Uso de dispositivos de enlace para fomentar la adaptación mutua.

36. En un proyecto tradicional, se recomienda realizar estimaciones en al menos 3 momentos. ¿Cuáles son las etapas correctas?

- a) Inicio del Proyecto, al finalizar el diseño y en la etapa de construcción.
- b) Inicio del Proyecto, tras la toma de requisitos y al finalizar el diseño.
- c) Tras la toma de requisitos, al finalizar el diseño y en la etapa de construcción.
- d) Tras la toma de requisitos, en la etapa de construcción y tras la puesta en servicio.

37. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) Scrum no implica baja documentación, de hecho hay estudios que estiman que es totalmente compatible con CMMI-3
- b) Scrum es una metodología poco organizada
- c) Scrum no suele incluir a testers en el SCRUM TEAM
- d) En Scrum, sufre la calidad del producto o servicio al no pasar procesos de calidad reglados

38. Un auditor informático deberá verificar:

- a) Cumplimiento de objetivos de la organización
- b) Adecuación de procedimientos de control
- c) Uso de metodologías según estándares de la organización
- d) Todas

39. De acuerdo con la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador:

- a) toda persona física o jurídica protegerá los datos de acceso al código fuente.
- b) todos los países que integran la ONU protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Europa para la protección de las obras literarias y artísticas.
- c) los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
- d) los Estados miembros del Comité Económico y Social de la UE protegerán todos los programas de ordenador como determina el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

40. ¿Dónde se recoge la protección jurídica de los programas de ordenador en España?

- a) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- c) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- d) Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

41. Atendiendo al estándar ISO 22301 en un Plan de Recuperación ante Desastres, el Objetivo de Punto de Recuperación (Recovery Point Objective RPO) es:

- a) el nivel de servicios a proporcionar en modo alterno hasta que se recupere la situación normal.
- b) el tiempo que la organización puede soportar desde que se produce el fallo hasta que se recuperan los servicios críticos.
- c) el tiempo máximo tolerable de interrupción.
- d) la pérdida máxima de datos tolerable en caso de interrupción.

42. El Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, en su artículo 31, indica que los sistemas de información de nivel medio serán objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos en él definidos. ¿Cuál es la periodicidad obligatoria para la realización de la misma?

- a) Al menos cada año.
- b) Al menos cada dos años.
- c) Cuando se produzcan modificaciones en el sistema de información.
- d) Ninguna de las anteriores.

43. El trashing es una técnica que afecta a la dimensión de:

- a) Disponibilidad
- b) Confidencialidad
- c) Trazabilidad
- d) Integridad

44. El concepto BIM describe

- a) Un software.
- b) Un tipo de proyecto CAD.
- c) Una metodología de trabajo.
- d) -

45. La nueva iniciativa para la transformación digital en España se denomina:

- a) Plan Nacional de Transformación Digital.
- b) Agenda España Digital 2025.
- c) Plan de digitalización nacional.
- d) Plan Avanza 4.0.

46. Un procesador superescalar es aquél que:

- a) Contiene varias unidades de ejecución independientes de forma que puede ejecutar varias instrucciones simultáneamente
- b) Está optimizado para maquinas multiprocesador, principalmente por su implementación de algoritmos que aseguran la coherencia de las cachés
- c) Contiene varias unidades de coma flotante posibilitando la paralelización de código en servidores de cálculo intensivo
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

47. Un sistema multiprocesador en el que todas las CPU comparten la memoria corresponde a un modelo del tipo:

- a) SMP.
- b) MPP o SMP.
- c) Ninguno, puesto que en un sistema multiprocesador las CPU nunca comparten memoria.
- d) MPP.

48. ¿Cuál de las siguientes no es una topología válida para una red de almacenamiento sobre la que se puede desplegar el estándar Fibre Channel?

- a) Conmutada (Switched Fabric)
- b) Bucle arbitrado (Arbitrated Loop)
- c) Punto a punto (Point-to-Point)
- d) Constelación (Constellation)

49. En una red SAN de fibra óptica podemos tener estos 3 tipos de topologías:

- a) FC-AL, FC-HW, punto-a-punto
- b) FC-BL, FC-SW, FCoE
- c) FC-BL, FC-HW, FCoE
- d) FC-AL, FC-SW, punto-a-punto

50. En una arquitectura de 3 capas existen los componentes intermedios llamados middleware. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como una de las capas o niveles de comunicación en los que se estructuran los middleware:

- a) Protocolo de transporte
- b) Canal de enlace de datos
- c) Protocolo de servicio
- d) Sistema operativo en red

51. Señale la respuesta correcta:

- a) Un proceso es equivalente a un hilo de ejecución.
- b) Los hilos no pueden compartir entre ellos datos o espacios de direcciones.
- c) Se tarda más en eliminar un hilo que un proceso.
- d) Tanto los procesos como los hilos pueden crear sus propios hijos.

52. En un Sistema Operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

53. El Proyecto GNU fue iniciado por:

- a) Eric S. Raymond en 1998.
- b) Linus Torvalds en 1991.
- c) Richard Stallman en 1983.
- d) -

54. ¿Cuál de estas funciones no es propia del administrador del sistema de gestión de bases de datos?

- a) Catalogar en el diccionario de datos los correspondientes al sistema de información
- b) Diseñar el modelo físico de datos
- c) Dar de alta y baja a los usuarios de las bases de datos
- d) Garantizar la ejecución de los procedimientos de salvaguarda

55. En el modelo relacional se denomina dominio de un atributo a:

- a) El conjunto de valores permitidos para ese atributo.
- b) El peso del atributo, es decir si forma parte de una clave candidata o no.
- c) La clasificación de los atributos de una relación entre dominantes y dominados.
- d) El orden de los valores de ese atributo para todas las tuplas de la relación donde se encuentra definido.

56. Señale la opción correcta referente a ADO.NET

- a) ADO no permite sentencias SQL
- b) No es posible integración con XML
- c) No es incluido en la biblioteca de ".NET Framework"
- d) Corresponde a ActiveX Data Object

57. Con respecto a APNG, señale la afirmación correcta:

- a) Los ficheros APNG suelen ocupar más espacio que los GIF.
- b) Es un formato de fichero, libre de derechos, para imágenes animadas, fuertemente vinculado a PNG.
- c) No está soportado por el navegador Opera.
- d) Todas las anteriores respuestas son incorrectas.

58. ¿Cuál es la estructura estándar de una directiva JSP?

- a) <@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>
- b) <%@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...%>
- c) <!@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>
- d) <*@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...*>

59. En relación a lo anterior, señale la sentencia correcta.

- a) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método GC.Collect.
- b) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada a la función VirtualAlloc de Windows.
- c) Para que el garbage collector comience a ejecutarse es necesario realizar una llamada al método Object.Finalize.
- d) En la mayoría de los casos no es necesario llamar a ningún método, dado que el garbage collector se ejecuta continuamente.

60. Indique la afirmación falsa sobre el Framework Spring:

- a) La versión para la plataforma ".NET" llamada Spring.net.
- b) Soporta programación basada en aspectos (aspect-oriented programming, AOP).
- c) Permite la Integración con frameworks de persistencia como Hibernate.
- d) Como framework MVC utiliza Struts.

61. Que característica de Java no es completamente cierta:

- a) Es independiente del SO
- b) Es independiente de la plataforma
- c) Es independiente del HW
- d) Write once run everywhere

62. Seleccione la opción INCORRECTA:

- a) JNDI es la API estándar para el acceso a servicios de directorio y servicios de nombres como LDAP y DNS.
- b) JDBC es la API estándar para conectar programas desarrollados en Java con sistemas de gestión de bases de datos (SGBD).
- c) Las APIs SAX y StAX son bidireccionales, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
- d) JAXB proporciona una manera de asociar clases Java a representaciones XML.

63. ¿Cuál de las siguientes no es un sistema operativo de la familia BSD?

- a) SecureBSD
- b) NetBSD
- c) DesktopBSD
- d) DragonflyBSD

64. Según la licencia GNU GPL (General Public License), ¿cuál de las siguientes sentencias no es correcta?

- a) Disponemos de la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo según nuestras necesidades.
- b) Nuestro derecho de autor queda salvaguardado.
- c) Podemos redistribuir todas las copias que queramos.
- d) No se puede cobrar dinero por el software libre.

65. ¿Cuál de los siguientes NO es un paso del procedimiento de inferencia por encadenamiento hacia adelante?

- a) Selección.
- b) Equiparación.
- c) Disparo.
- d) Resolución.

66. Señale la respuesta falsa sobre las redes neuronales:

- a) Las redes de neuronas son un modelo de representación del conocimiento de forma simbólica
- b) Las neuronas se unen entre sí para formar una red. La fuerza de la unión se valora mediante un peso
- c) Para un funcionamiento correcto de la red es necesaria una fase previa de entrenamiento
- d) Un algoritmo muy utilizado para entrenar las redes es la retropropagación

67. Dentro de las soluciones propietarias de CRM no se encuentra:

- a) Compiere
- b) Siebel
- c) Epiphany
- d) Todas son soluciones comerciales

68. En el ámbito de SAP ERP, los infotipos son:

- a) Objetos de Cálculo de nómina y de Gestión de personal utilizados para distinguir entre importes monetarios.
- b) Unidades de tiempo que se utilizan de modos diferentes para calcular la remuneración del empleado.
- c) Unidades de información en el sistema de Gestión de personal.
- d) Técnicas provistas por SAP para el ingreso masivo de información.

69. ¿A quién pertenece el programa Landsat 8?

- a) China
- b) Agencia Espacial Europea
- c) Federación Rusa
- d) Servicio Geológico de Estados Unidos

70. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un operador específico de un sistema o herramienta OLAP?

- a) DRILL
- b) POLL
- c) PIVOT
- d) SLICE & DICE

71. En un proyecto web se requiere trabajar con ontologías, ¿qué herramienta de las siguientes deberíamos usar para su edición y manipulación?

- a) XML.
- b) Flutter.
- c) Protégé.
- d) OWL.

72. ¿Cuál es el 'layout' de CSS3 que nos permite dividir la página en una estructura de filas y columnas?

- a) Bootstrap
- b) Block
- c) Grid
- d) Matrix

73. Respecto a los DTDs es FALSO que:

- a) están escritos en una sintaxis diferente de XML
- b) representan la única manera de definir un documento XML, y su ausencia implica que la definición del documento se saca del contexto
- c) no son obligatorios, y los documentos XML correctos pero sin DTD se denominan 'bien formados'
- d) están muy extendidos y existen muchas herramientas y expertos en su utilización y desarrollo

74. CRAM-MD5 definido en el RFC 2195 es una técnica criptográfica que consiste en:

- a) Un mecanismo de autenticación challenge-response para autenticación de usuarios POP e IMAP, entre otros.
- b) Un mecanismo de cifrado simétrico de bloque basado en una clave compartida y derivación de subclaves usando MD5.
- c) Un algoritmo de firma electrónica basado en MD5, ideado para escenarios en los que no puede usarse criptografía asimétrica.
- d) Un algoritmo de cifrado simétrico de flujo (stream) basado una clave compartida, en MD5 y un LFSR predeterminado.

75. Entrust hace referencia a:

- a) Un algoritmo criptográfico
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Una infraestructura de clave pública (PKI)
- d) Una función resumen

76. La Tercera Parte de Confianza (TPC) de un entorno de clave pública, que se encarga de legitimar la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio es:

- a) Autoridad de Certificación (AC)
- b) Autoridad de Validación (AV)
- c) Autoridad de Registro (AR)
- d) Autoridad de Revocación (AR)

77. El tipo de control de acceso a usuarios que establece que todo recurso del sistema tiene una etiqueta de seguridad compuesta por el nivel de seguridad y el recurso al que se quiere acceder, se denomina:

- a) DAC
- b) RBAC
- c) MAC
- d) Ninguno de los anteriores

78. ¿Cuál de estas técnicas pierde parte de la información al comprimirla?

- a) Huffman
- b) JPEG
- c) TIFF
- d) LZW

79. El denominado "modelo de desarrollo concurrente" del ciclo de vida:

- a) Es una variante del Modelo en Espiral Clásico
- b) Es una variante del Modelo Lineal o en Cascada
- c) Sólo es apropiado para aplicaciones de Minería de Datos u OLAP
- d) Está específicamente concebido para sistemas multiprocesador

80. El modelo en cascada, si hablamos de una fase en la que es necesario, aparte de otras labores, el analizar, entender y documentar el problema que el usuario trata de resolver con el sistema de información o aplicación, nos estamos refiriendo a la fase de:

- a) Planificación
- b) Análisis
- c) Diseño
- d) Codificación

81. ¿Cuál no es una metodología de Desarrollo Orientada a Objetos?

- a) Merise
- b) Booch
- c) OMT
- d) RUP

82. Al transformar una relación a un modelo físico de tablas, marque la opción verdadera:

- a) En las relaciones 1:N de dependencia, la clave propagada es clave ajena en la tabla a la que se ha propagado.
- b) En las relaciones 1:N de asociación, la clave primaria de la tabla correspondiente a la entidad débil está formada por la concatenación de los identificadores de ambas entidades.
- c) Se propaga el identificador de la entidad de cardinalidad máxima 1 a la que es N
- d) -

83. La definición recursiva de los conceptos de un modelo a partir de elementos del propio modelo se denomina:

- a) Intramodelado.
- b) Modelado interno.
- c) Automodelado.
- d) Metamodelado.

84. Señale una de las restricciones del modelo E/R:

- a) No se pueden realizar relaciones de unas relaciones con otras.
- b) No permite relacionar más de dos entidades.
- c) No permite relaciones reflexivas.
- d) No se pueden representar las propiedades de las entidades.

85. Indique cuál de éstas no es una herramienta BPM:

- a) Intalio
- b) Scrum
- c) Tibco
- d) Adonis

86. ¿Qué es el "acoplamiento" en el contexto del diseño de software?:

- a) La relación entre las capas de un sistema.
- b) La independencia entre módulos de software.
- c) La medida de dependencia entre componentes de software.
- d) La organización de un sistema en capas.

87. Un Mockup es:

- a) Un tipo de prototipo
- b) Un problema asociado al diseño de interfaces de usuario
- c) Una herramienta para desarrollar interfaces gráficas
- d) Ninguna es correcta

88. ¿Cuál de las siguientes interfaces no corresponde a las establecidas por la metodología MÉTRICA versión 3?

- a) Planificación del Sistema.
- b) Gestión de proyectos.
- c) Aseguramiento de la calidad.
- d) Seguridad.

89. El objetivo del Plan de Sistemas de Información es:

- a) Proporcionar un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de un ámbito concreto de una organización.
- b) El análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores.

90. La actividad EVS-GC 1 de la interfaz de Gestión de la Configuración (GC) de MÉTRICA v3 recibe entre sus entradas un producto resultante de la actividad:

- a) EVS 4 - Estudio de Alternativas de Solución.
- b) EVS 5 - Valoración de las Alternativas.
- c) EVS 3 - Definición de Requisitos del Sistema.
- d) EVS 1 - Establecimiento del Alcance del Sistema.

91. Según métrica v.3, la impartición de la formación a usuarios finales se realiza en:

- a) La fase de Construcción del Sistema de Información.
- b) La fase de Instalación e Implantación del Sistema de Información.
- c) La fase de Implantación y Aceptación del Sistema.
- d) Fuera del ámbito de MÉTRICA v3.

92. Según MÉTRICA v3 ¿cuál de las siguientes NO es un tipo de relación del diagrama de clases?

- a) Inclusión
- b) Agregación
- c) Herencia
- d) Composición

93. Según MÉTRICA v3, señale quién no se encuentra entre los participantes de la actividad de Ejecución de las pruebas de integración:

- a) Equipo de seguridad
- b) Equipo de arquitectura
- c) Equipo de proyecto
- d) Técnicos de comunicaciones

94. Señale la afirmación incorrecta sobre MÉTRICA:

- a) Sirve tanto para desarrollo estructurado como para desarrollo orientado a objetos
- b) Está prohibido su uso fuera de la administración
- c) Los cuatro interfaces son aseguramiento de la calidad, seguridad, Gestión de Configuración y Gestión de Proyectos
- d) La última versión es la tercera

95. De las opciones que se ofrecen ¿cuál es la herramienta de código abierto de integración continua que se puede utilizar para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con la creación, prueba y entrega o implementación de software?

- a) SonarQube
- b) Cucumber
- c) Selenium
- d) Jenkins

96. Según la Norma ISO 9000:2000, la expresión formal por la Dirección de las intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, se denomina:

- a) Gestión de la calidad
- b) Norma de la calidad
- c) Política de la calidad
- d) Dirección de la calidad

97. ¿Cuál de los siguientes no es un modo de COCOMO (Constructive Cost Model) para estimar el número de instrucciones de código fuente según el entorno de aplicación que se utiliza?

- a) Orgánico
- b) Acoplado
- c) Semiacoplado
- d) Empotrado

98. La métrica de software que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa es la:

- a) Complejidad Ciclomática.
- b) Complejidad de Camino Máximo.
- c) Complejidad de Flujo.
- d) Complejidad de Bucle.

99. Las herramientas CVS y RCS son:

- a) herramientas de gestión de contenidos.
- b) herramientas ofimáticas de diseños gráficos.
- c) herramientas de control de versiones.
- d) herramientas de control de configuración.

100. a Gestión de Configuración de Software controla:

- a) la elaboración de código fuente por varios desarrolladores simultáneamente
- b) el seguimiento del estado de las fases del desarrollo de software (versiones) y sus cambios (control de versiones)
- c) la gestión de la integración del software en un solo producto de software
- d) Todas las anteriores

101. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?:

- a) En las Cartas de Servicio que se elaboren, se deben establecer los dispositivos de seguimiento y evaluación.
- b) La Calidad Total implica un enfoque que comprende tanto el concepto producto como el concepto servicio, no como elementos independientes.
- c) Las Cartas de Servicios expresan un compromiso con los ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios.
- d) Las Cartas de Servicios no tienen la consideración de documentos oficiales.

102. ¿Cuáles de los siguientes roles están definidos en el modelo RACI de ITIL v3?

- a) Responsable, Encargado, Consultado, Informado
- b) Responsable, Factible, Consultado, Informado
- c) Realista, Encargado, Consultado, Informado
- d) Responsable, Encargado, Correcto, Informado

103. Señale la respuesta falsa respecto a ITIL V4:

- a) Se publicó a finales de 2018
- b) La gestión de servicios se basa en cuatro dimensiones: Organización y Personas; Información y Tecnología; Socias y Proveedores y Flujos de Valor y Procesos
- c) Presenta una serie de Principios Guía, compatibles con la filosofía ágil
- d) Todas las respuestas son falsas

104. ¿Cual de los siguientes es un método de acceso al medio probabilístico, en el que no se garantiza el tiempo máximo de acceso al medio?

- a) Polling
- b) CSMA/CD
- c) Token passing
- d) Token ring

105. Respecto a las redes WAN, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa?

- a) Las redes de satélite son un tipo de red WAN que cuentan con la propiedad de difusión.
- b) La red de telefonía celular es una red WAN.
- c) Las direcciones de red disponibles para la capa de transporte deben usar un plan de numeración uniforme, incluso a través de redes WAN.
- d) La mayoría de redes WAN apenas contienen líneas de transmisión.

106. El cable coaxial Thick, comúnmente conocido como 'amarillo':

- a) Sigue el estándar 10 Base 2.
- b) Tiene un terminador tipo BNC.
- c) Presenta una impedancia de 50 Ohm.
- d) Ninguna de las anteriores.

107. Indique cuál no es una ventaja de la fibra óptica frente a los cableados de cobre:

- a) Mayor ancho de banda
- b) Inmunidad al ruido electromagnético
- c) Instalación y conexionado más sencilla
- d) Menor tamaño y peso

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con el modelo OSI, es falsa?

- a) Un SAP es un recurso a través del cual una entidad de nivel N+1 accede a los servicios de nivel N
- b) Una entidad N+1 sólo puede estar conectada a un SAP
- c) Las entidades conectadas a través de un SAP deben residir en el mismo subsistema
- d) Una dirección de SAP identifica a un único SAP

109. ¿En qué base numérica el número 6B7 se corresponde con el número 1003 en decimal?

- a) en base 13.
- b) en base 7.
- c) en base 11.
- d) en base 12.

110. En el modelo de referencia OSI, ¿cuál de los siguientes servicios no es ofrecido por la capa de sesión?

- a) Sincronización.
- b) Control de diálogo.
- c) Manejo de estructuras de datos abstractas.
- d) Manejo de tokens.

111. Siguiendo la terminología OSI, señalar qué respuesta no se refiere a una de las categorías en las que se puede dividir los procesos de aplicación:

- a) Procesos de gestión del sistema
- b) Procesos de gestión de las aplicaciones
- c) Procesos de gestión del control de flujo
- d) Procesos de usuario

112. Cual de las siguientes redes en una red HFC (Hybrid Fiber-Coaxial):

- a) 5G
- b) FTTZ
- c) red Novell
- d) FTTB

113. En MPLS, cómo se llama el router que no es de frontera:

- a) LSR
- b) LER
- c) LSP
- d) FEC

114. Respecto a los servicios soportados por carrier Ethernet, señale la respuesta falsa:

- a) Ethernet Virtual Private Line o E-Line
- b) Ethernet Virtual Private LAN o E-LAN
- c) Ethernet Virtual Private Tree o E-Tree
- d) Ethernet Virtual Private MAN o E-MAN

115. En IPv6, un datagrama enviado a una dirección de grupo de interfaces tipo "anycast" se encamina hacia:

- a) Todas las interfaces conectadas a la misma subred en donde se originó el datagrama.
- b) Aquellas interfaces en otras subredes diferentes de donde se originó el datagrama.
- c) Cualquier interfaz que se encuentre topológicamente en la subred más alejada.
- d) La interfaz más cercana (en términos de medida de distancia del protocolo de encaminamiento).

116. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la VoIP:

- a) se trata de un servicio ofrecido en exclusiva por las operadoras telefónicas
- b) se usa solo para la realización de videoconferencias
- c) se trata de la tecnología que permite transmitir voz usando protocolos IP
- d) se refiere exclusivamente a la comunicación de voz con teléfonos satélites

117. ¿Cuáles de las siguientes respuestas no es un sistema operativo para dispositivos IoT?

- a) Mbed
- b) Contiki
- c) Golang
- d) RiotOS

118. En una configuración de red interna o intranet conectada a internet se entiende por DMZ a:

- a) El conjunto de Firewalls y filtros que permiten garantizar la seguridad de la red.
- b) Una red que enlaza la intranet con internet en la que se implementan todas las restricciones necesarias para la seguridad de la red.
- c) Una red que enlaza la intranet con internet en la que se implementan los servicios públicos que se deseen ofrecer, separada de ambas redes mediante sendos Firewalls.
- d) Una red que enlaza la intranet con internet en la que se implementan los servicios que requieren mayor protección y privacidad, separada de ambas redes mediante sendos Firewalls.

119. ¿Cuál es el espaciado de las subportadoras OFDM en el estándar DOCSIS 3.1?:

- a) 1 y 5 MHz.
- b) 15kHz.
- c) 192 MHz.
- d) 25 y 50 kHz.

120. ¿Cómo se denominan en una red UMTS los componentes responsables de la decisiones de "handover"?

- a) UTRAN
- b) Nodos-B
- c) RNC
- d) RNS

121. ¿Para qué me sirve un honeypot?

- a) No existe ese concepto
- b) Para devolver el ataque
- c) Para detectar actividades anormales o sospechosas en la red
- d) Para penetrar en un sistema

122. Cuando un atacante accede a una videoconferencia haciéndose pasar por un usuario legítimo, estaríamos hablando de un ataque de tipo:

- a) Man in the middle
- b) Bombing
- c) Sunburst
- d) Spear-phishing

123. En una VPN (Virtual Private Network) de acceso remoto:

- a) Al tratarse de una red privada, no es necesario ningún tipo de encapsulamiento de los paquetes de datos para protegerlos de posibles ataques.
- b) No es necesario verificar la identidad de los usuarios.
- c) No permite cifrado de datos.
- d) Los paquetes de datos viajan por un túnel definido en la red pública.

124. Los routers para filtrado de paquetes ("packet filtering"):

- a) Son cortafuegos (firewalls) que operan en el nivel de aplicación en su modalidad "stateful inspection".
- b) Son firewalls que operan en el nivel de aplicación en su modalidad "stateless inspection".
- c) No son firewalls, sino dispositivos de encaminamiento ("routing") que se pueden conectar a un cortafuegos como complemento de éste.
- d) Son firewalls que operan en el nivel de red.

125. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

126. ¿Cuál de los siguientes tipos de backup es más eficiente en términos de espacio?

- a) Backup completo
- b) Backup incremental
- c) Backup diferencial
- d) Backup persistente

127. Seleccione la respuesta correcta sobre las estrategias de recuperación:

- a) Los Cold Sites son instalaciones parcialmente configurados, que permiten la recuperación en menos de una semana.
- b) Las instalaciones redundantes permiten una recuperación inmediata ante una interrupción.
- c) Los Hot Sites tienen un coste menor que los Cold Sites.
- d) La configuración más adecuada para un Warm Site es de mirroring.

128. ¿A qué componente del protocolo SIP corresponde la función de "aceptar peticiones de registros de usuarios y guardar la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio que controla"?

- a) Proxy Server.
- b) Account Server.
- c) Redirect Server.
- d) Register Server.

129. En las necesidades para establecer una aplicación de videoconferencia, es falso que se requiera:

- a) Una compresión / descompresión en tiempo real.
- b) Unos límites mínimos y máximos para el retardo de comunicación.
- c) Una sincronización de audio y de video.
- d) Un protocolo de señalización.

130. Señale la respuesta que NO contiene herramientas de edición de video:

- a) SpikeV y JVIEditor.
- b) FilmoraGo y OpenShot.
- c) VSDC y Blender.
- d) -